



■ أ. د. أيمن سلامة

أستاذ القانون الدولي الزائر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية سابقاً

دور مبادئ القانون الدولي الإنساني في تنظيم استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي

مقدمة :

تفرض قواعد القانون الدولي الإنساني التزامات يتوجب على مطوري الأسلحة مراعاتها بهدف ضمان عدم انتهاك الأسلحة المصنّعة تلك القواعد، وبالشكل الذي يتناسب مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني^(١)، وقد تطرقت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني إلى بيان النصوص التي تضمن عدم تجاوز الأسلحة المبادئ التي أرستها هذه النصوص. وتثير النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في العقد الأخير، والاستخدامات الحديثة للذكاء الاصطناعي في عدد من هذه النزاعات، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، العديد من التحديات التي تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني، بالنظر إلى استخدام أطراف النزاع المتحاربة بعضاً من تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل المُسيرات والروبوتات تدليلاً^(٢).

حول الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة في الهجوم، بالإضافة إلى مساءلة الأفراد عن الأفعال التي ترتكبها هذه الأنظمة الذاتية. هل يمكن لهذه المبادئ التقليدية أن توفر إطاراً قانونياً فعالاً لتنظيم هذه التكنولوجيا الثورية، أم أن هناك حاجة إلى تطوير مفاهيم قانونية جديدة أو تفسيرات ؟

أهداف الدراسة

- ١- تحليل وتقييم مدى ملاءمة مبادئ القانون الدولي الإنساني الحالية لتنظيم استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي.
- ٢- تحديد التحديات القانونية والأخلاقية الرئيسية الناجمة عن استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
- ٣- استكشاف الآليات والمقترحات القانونية المتاحة لتنظيم استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي في إطار القانون الدولي الإنساني.

وفي النقاش الدائر حول القضايا المعروضة على اجتماع الخبراء في اتفاقية الأسلحة التقليدية التابع للأمم المتحدة، جادل الخبراء بأن أسلحة الذكاء الاصطناعي من الممكن أن تنتهك القانون الدولي الإنساني^(٣).

هذه المخاوف لا يمكن تجاهلها بسهولة، وبالنظر إلى أهميتها، جذبت الانتباه لدى المجتمع الدولي ودفعت الكثيرين إلى العناية بها، وتناول المستجندات والتحديات الماثلة في مدى اتساق استخدام هذه الأسلحة مع مبادئ القانون الدولي الإنساني على سبيل المثال، تدليلاً لا حصراً، مبدأي التمييز والتناسب^(٤).

إشكالية الدراسة

تتمثل الإشكالية الرئيسية في كيفية تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني الراسخة، والتي تم تطويرها في سياق الأسلحة التقليدية، على الأسلحة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. هذه الأسلحة تتميز بقدرات فريدة على التعلم واتخاذ القرارات بشكل مستقل، مما يثير تساؤلات جوهرية



تساؤلات الدراسة

- ١- هل توفر مبادئ القانون الدولي الإنساني الحالية إطاراً قانونياً كافياً وفعالاً لتنظيم استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة؟
- ٢- ما هي أبرز التحديات القانونية والأخلاقية التي يثيرها استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة في الهجوم؟
- ٣- ما هي الآليات والمقترحات القانونية التي يمكن تبنيها أو تطويرها لضمان تنظيم فعال لاستخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي في إطار القانون الدولي الإنساني؟
- ٤- ما هو الدور المتوقع للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية، في وضع معايير وضوابط قانونية لاستخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي؟

مناهج الدراسة

- ١- المنهج الوصفي التحليلي.
- ٢- المنهج الاستنباطي.
- ٣- المنهج الاستقرائي المقارن.
- ٤- المنهج النقدي.

تقسيم الدراسة

- ١- الإطار المفاهيمي للدراسة.
- ٢- أنواع أسلحة الذكاء الاصطناعي وأثر استخدامها.
- ٣- امتثال أسلحة الذكاء الاصطناعي لقواعد القانون الدولي الإنساني.
- ٤- نتائج ومقترحات الدراسة.

أولاً : الإطار المفاهيمي للدراسة

مفاهيم أساسية في القانون الدولي الإنساني:

- ١- القانون الدولي الإنساني (IHL): تعريفه، مصادره، وأهدافه الأساسية المتمثلة في حماية الأشخاص والأعيان المتضررين من النزاعات المسلحة وتقييد وسائل وأساليب القتال.
- ٢- مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية: تعريف وشرح تفصيلي لمبادئ التمييز، والتناسب، والاحتياطات الواجبة في الهجوم، وحظر الأسلحة التي تسبب ألماً مفرطاً أو إصابات عشوائية.

تعريف أسلحة الذكاء الاصطناعي

يشير المفهوم اللغوي لعبارة الذكاء الاصطناعي إلى أنه: «الفهم النوعي القائم على أسس علمية ومعرفية في وسائل تقنية مختلفة». ويتميز الذكاء الاصطناعي في المعنى الاصطلاحي بحدثة التعامل معه ضمن المواقف التشريعية وكذلك أدبيات فقهاء وكتاب العلوم القانونية^(٥).

في هذا الصدد، يشير المعنى الاصطلاحي للمفهوم إلى أن: «الذكاء الاصطناعي (AI) هو مجال علوم الكمبيوتر المخصص لحل المشكلات المعرفية المرتبطة عادةً بالذكاء البشري، مثل التعلم والإبداع والتعرف على الصور، حيث تجمع المؤسسات الحديثة كميات كبيرة من البيانات من مصادر متنوعة مثل أجهزة الاستشعار الذكية والمحتوى الذي يُنشئه الإنسان وأدوات المراقبة وسجلات النظام». والهدف من الذكاء الاصطناعي هو إنشاء أنظمة ذاتية التعلم تستخلص المعاني من البيانات^(٦).

وتبرز الحاجة لتعريف منظومات أسلحة الذكاء الاصطناعي حين تتقاطع الكثرة الكاثرة من المفاهيم والمصطلحات التي تحاول قدر الطاقة سبر أغوار المصطلح، وبالنظر لارتباط ذلك بتكييف القواعد القانونية النازمة للاستخدام في أثناء النزاعات المسلحة، أو لوضع قواعد جديدة لا تتعارض مع الحقوق التي يحميها القانون الدولي الإنساني^(٧)، ورغم حداثة أسلحة الذكاء الاصطناعي وتطور استخدامها فإن الدول والمنظمات الدولية قد حاولت وضع تعريف لهذه الأسلحة^(٨).

تعريف بعض الدول

١- عرّفت وزارة الدفاع الأمريكية بالتوجيه (DODD 3000.09) هذه الأسلحة بأنها: منظومات السلاح التي بمجرد تفعيلها يمكنها تحديد الهدف والتفاعل معه دون تدخل إضافي من قبل مشغل بشري؛ وبذلك تتميز نظم هذه الأسلحة المستقلة عن نظم الأسلحة شبه المستقلة والتي بمجرد تشغيلها يمكنها تحديد الأهداف منفردة أو مجتمعة مع وجود إشراف ومشغل بشري^(٩).

٢- قامت المملكة المتحدة، في مايو عام ٢٠١١م بوضع تعريف لنظم أسلحة الذكاء الاصطناعي بأنها النظم الذاتية التحكم، وهي أنظمة قادرة عن فهم وتحليل ذي مستوى عال انطلاقاً من معالجة البيئة المحيطة بها، ولها القدرة على اتخاذ إجراءات ملائمة لإحداث حالة مرغوبة وقادرة على تحديد مسار العمل واختيار البدائل، دون الاعتماد وإشراف

المستقلة^(١٤)، وقد وردت بذلك ثلاثة مفاهيم حول هذا النوع من الأسلحة:

١- **نظم الأسلحة المستقلة: Autonomous Weapon System** هي نظام السلاح الذى بمجرد تفعيله يمكنه تحديد الأهداف والتفاعل معها دون تدخل إضافي من قبل مشغل بشري^(١٥).

٢- **نظم الأسلحة المستقلة التي تعمل تحت إشراف بشري^(١٦)**؛ هي أنظمة يتم تصميمها لتزويد المشغل البشري بالقدرة على التدخل، وإنهاء التشغيل المستقل في حالة ما فشل النظام في تحقيق الهدف قبل وقوع تجاوزات غير مقبولة من الضرر.

٣- **نظم الأسلحة شبه المستقلة**؛ هو النظام الذى بمجرد تشغيله يمكنه تحديد الأهداف منفردة أو مجتمعة، والتي تمت برمجتها من قبل مشغل بشري^(١٧)، بينما هناك من يربط الأسلحة الذاتية التشغيل بمصطلح الطائرات بدون طيار؛ وعليه يمكن أن نعرف هذا المصطلح بأنها: «أى مركبة قادرة على الطيران وموجهة عن بعد، سواء كانت طائرة صغيرة بحجم اللعبة وحتى الطائرة الموجهة بموجات الراديو التى يبلغ وزنها طناً ونصف طن فأى طائرة تتوافر على شرطين من قدرة على الطيران والتوجيه عن بعد يُطلق عليها طائرة بدون طيار».

آثار استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي؛

أضحت الأنظمة العسكرية رهناً بما تقدمه الثورة التكنولوجية من وسائل الحرب الحديثة، مثل أسلحة الطاقة الصوتية ووسائل التوجيه والتحكم التى أنتجت الطائرات الخفية التى لا يلتقطها الرادار، والمعالجة بالحاسب الآلى، ونظم الأقمار الاصطناعية، إلى جانب الاتصالات الرقمية التى تسمح بضغط المعلومات وحفظها بالإضافة إلى العديد من الوسائل وأسلحة الدمار الشامل، وذلك أصبح يمثل نظاماً عسكرياً متكاملًا، وأضحى نظاماً يمكن أن يُطلق عليه «الثورة فى الشؤون العسكرية»^(١٨).

لقد سمح استخدام تكنولوجيا الأسلحة الحديثة، إلى ظهور ما يسمى بالحروب الهجينة^(١٩) بحيث لم يعد مفهوم الحرب مستقرًا، وإنما هي حالة متغيرة بتغير الأزمنة والأدوات والتحديات، التى تفرضها أوضاع التنافس، والتى يمكن تعريفها ببساطة على أنها استراتيجية عسكرية تجمع بين الحرب التقليدية، والحرب غير النظامية، والحرب السيبرانية، وحرب المعلومات، والأسلحة الفتاكة الدقيقة^(٢٠).

الإنسان ومراقبته، على الرغم من أنه موجود بالحلقة وقادر على التنبؤ بأفعالها^(١٠).

٣- **الدول العربية**؛ على الرغم من الجهود المتنامية فى الدول العربية بالاهتمام بعلم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وبرغم وجود مختصين وخبراء ومراكز للبحوث والتطوير فى هذه المجالات، فإن هذه الجهود لا تزال فى بداياتها، وأغلب توجهاتها يدخل فى المجال المدنى وليس العسكرى.

تعريف بعض المنظمات الدولية

١- **الاتحاد الأوروبي**؛ أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٧م تقريراً دعت فيه إلى اتباع نهج إنسانى فى قيادة الذكاء الاصطناعي، وفى سبتمبر عام ٢٠١٨م أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً بأغلبية ٨٢٪ بحظر الأسلحة غير الخاضعة لسيطرة الإنسان فى أثناء النزاعات المسلحة، ويشكل القرار خطوة للأمام، خاصة فى ظل صدور لائحة أوروبية فى مارس عام ٢٠١٩م تستثنى تطوير أسلحة خارج السيطرة البشرية من التمويل من صندوق الدفاع الأوروبى^(١١).

٢- **اللجنة الدولية للصليب الأحمر**؛ لقد وصفت اللجنة مصطلح (منظومات الأسلحة الذاتية التشغيل) بأنه مصطلح شامل من شأنه أن يشمل الأسلحة التى تعمل فى الجو والبحر والبحر، والتى تعمل بتلقائية بموجب برامجها الحساسة، وهذا يعنى أن هذا السلاح يمكنه أن يختار أى (يبحث ويكشف ويحدد ويتعقب) ويهاجم (أى يستخدم القوة ضد العدو أو يعطل أو يضر أو يدمر) أهدافاً دون تدخل بشري (أى بعد التشغيل الأولى). وكذلك دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة وجود التحكم البشرى الهادف (المقبول) وتحت كل الظروف^(١٢).

ناقلة القول، يجب أن تمتلك أنظمة الذكاء الاصطناعي^(١٣) قاعدة كبيرة من المعرفة إذ تستطيع الربط بين الحالات والنتائج، ويتطلب حل أى مشكلة قاعدة بيانات معرفية واسعة وكبيرة تطرح بموجها عدداً من البدائل الأخرى، وفى النهاية تحقق السرعة فى الإنجاز واختيار أحد هذه البدائل.

ثانياً : أنواع أسلحة الذكاء الاصطناعي وأثر استخدامها

أنواع أسلحة الذكاء الاصطناعي؛

فى نوفمبر ٢٠١٢م أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تُصدر سياسة واضحة بخصوص نظم الأسلحة



ثالثاً : امتثال أسلحة الذكاء الاصطناعي لقواعد القانون الدولي الإنساني

١ - طبيعة امتثال أسلحة الذكاء الاصطناعي لقواعد القانون الدولي الإنساني

لا ريب في أن الغرض من الحرب هو قهر قوات العدو وإجبارها على التسليم، ولذلك فإن الوسائل المستعملة يجب ألا تتعدى هذا الغرض فتصل إلى الأعمال الوحشية والمنافية للشرف والأخلاق الفاضلة، وقد حددت الاتفاقيات الدولية وسائل العنف المشروعة وغير المشروعة، فالوسائل غير المشروعة هي: استعمال أسلحة أو مقذوفات تزيد -دون فائدة- من آلام المصابين وفي خطورة إصابتهم، استعمال رصاص دمد، استعمال قذائف تشر الغازات السامة أو المضرة بالصحة^(٢١)، استعمال السموم بأي طريقة كانت، والإجهاز على الجرحى، وقتل المستسلمين العزل، وفيما عدا ذلك فإن الدولة المحاربة تستطيع استخدام شتى الوسائل لقهر قوات العدو.

وَضْمَانًا لمشروعية أسلحة الذكاء الاصطناعي «الأقل فتكاً»:

- أ- يجب ألا تتمكن من اتخاذ قرار إزهاق الروح.
- ب- لا يجوز أن تسبب في تحقيق معاناة غير ضرورية وفقاً لإعلان سان بطرسبرج.
- ج- يُحظر اشتغالها على أي من الذخائر التي لها خاصية الانتشار أو التمدد في الجسم^(٢٢)، أيًا كان شكلها أو المادة المكونة لها، إعمالاً لأحكام إعلان لاهاي الثالث الملحق باتفاقية لاهاي لعام ١٨٩٩م لقوانين وأعراف الحرب البرية^(٢٣).
- د- يُحظر احتواؤها على مواد سامة، أو استعمالها بطرق غادرة، وعلى الأخص منع تطويرها للمصورة الآدمية أو الحيوانية الكاملة، لتعارض ذلك مع الطابع الإنساني ومخالفته التوقعات المشروعة للمحاربين^(٢٤).
- هـ- حظر احتواء أسلحة الذكاء الاصطناعي على ذخيرة مصممة -في المقام الأول- لإشعال النار في الأشياء، أو تسبب حروقاً للأشخاص بفعل اللهب أو الحرارة، أو مزيج من اللهب والحرارة، كقاذفات اللهب والنابالم والصواريخ^(٢٥).
- و- حظر استخدام الأسلحة الليزرية الذكية^(٢٦) المصممة خصيصاً لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة -أو إحدى وظائفها القتالية- إحداث عمى دائم للرؤية

غير المعززة بالعين المجردة أو للعين المجهزة بأجهزة مصححة للنظر، إعمالاً للبروتوكول الرابع. علاوة على ما سلف ذكره، هناك عدد من المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني التي يمكن تطبيقها على بعض جوانب استخدام الذكاء الاصطناعي. وتشمل بعض هذه المواثيق:

- **اتفاقيات جنيف:** تحظر هذه الاتفاقيات استخدام الأسلحة^(٢٧) التي تسبب معاناة غير ضرورية أو تمييز غير مبرر بين المقاتلين والمدنيين. قد تكون بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل الأسلحة المستقلة مشمولة بهذا الحظر.
- **بروتوكول التعديلات الإضافية لعام ١٩٧٧م لاتفاقيات جنيف:** يحظر هذا البروتوكول استخدام الأسلحة التي تسبب في آثار طويلة المدى أو واسعة النطاق على البيئة. قد تكون بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل الأسلحة الذاتية الاستهداف، مشمولة بهذا الحظر.
- **معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية:** (معاهدة عدم الانتشار) هي محور الجهود العالمية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والترويج للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز هدف نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والتام. تحظر هذه المعاهدة انتشار الأسلحة النووية وتطويرها، وفي السياق ذاته يمكن الإشارة إلى احتمالية أن تكون بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي -مثل تلك التي يمكن استخدامها لتطوير أو نشر أسلحة نووية جديدة- مشمولة بهذا الحظر.
- **البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩م:** شدد اجتماع الخبراء في اتفاقية الأسلحة التقليدية لعام ٢٠١٧م على أهمية الاستعراضات القانونية والوطنية للأسلحة وفقاً لما تشترطه المادة السادسة والثلاثون من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، من أجل ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني^(٢٨)، وإقراراً بفائدة تبادل المعلومات المتعلقة بالاستعراضات القانونية للأسلحة بوصفه تدبيراً لتحقيق الشفافية وبناء الثقة، بيد أن البعض اعتبر التدابير الوطنية -بما في ذلك استعراضات الأسلحة- ليست كافية في حد ذاتها للتعامل مع منظومات الأسلحة الفتاكة الذكية.

٢- مبدأ التمييز

الأساس القانوني لمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين: يستند مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية، مثل مبدأ الكرامة الإنسانية ومبدأ الإنسانية. وينص القانون الدولي الإنساني على أن جميع الأشخاص - بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم أو أى اعتبار آخر - يتمتعون بحق أساسى فى الحماية من انتهاكات القانون الدولي الإنسانى^(٢٩).

ويوجد مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين فى عدد من الصكوك القانونية الدولية^(٣٠)، وبعد التطور الذى طال أنواع الأسلحة المستخدمة فى النزاعات المسلحة والتى كانت تقتصر على الحروب بين الدول إلى نزاعات مسلحة غير متكافئة، وهو ما يجعل مسألة التمييز بين الأهداف المشروعة والمدنيين وغير المقاتلين تزداد صعوبة، فالدول التى تسعى إلى حيازة أسلحة ذاتية التحكم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لم تكن تحتاج إليها سابقاً، إلا أنها أصبحت فى أمس الحاجة للتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين فى أثناء النزاعات المسلحة غير التقليدية التى تخوضها فى السنوات الأخيرة، إذ لا يرتدى المقاتلون الزى الرسمى أو يحملون الشارة، ويتنقلون بين السكان المدنيين، وقد يتم التعرف عليهم من خلال سلوكهم أو مشاركتهم المباشرة فى الأعمال العدائية. وتُعد قاعدة التمييز من العقوبات التى تقف عائقاً دون حيازة أسلحة الذكاء الاصطناعى، كونها ترتب على القوات المسلحة التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وهذا لا يتوافر لدى أسلحة الذكاء الاصطناعى ولا سيما فى بيئات القتال المعاصرة^(٣١).

وتُعد مسألة فهم حالة الفرد العاطفية إحدى الطرق لمعرفة نيته، وهو ما لا يدركه السلاح الذكى، فلا يستطيع التنبؤ بمشاعر الآخرين أو أفعالهم^(٣٢).

ولا تخلو تصرفات الأشخاص الطبيعيين من الأخطاء بل إنها قد تتفوق الأخطاء التى تصدر عن الآلات المصنّعة، فالإنسان لديه ما يكفى من العناصر التى تجعله يميز بين الهدف المشروع وغير المشروع.

وفيما يتعلق بأسلحة الذكاء الاصطناعى تبرز ثلاثة مخاوف من قدرتها على مراعاة مبدأ التمييز وسنحاول تناول هذه المخاوف تباعاً كما يأتى:

أ - الإدراك الضعيف للسلاح الذاتى:

يعتمد تقييم التمييز على المدخلات الحسية، أما بالنسبة للتكنولوجيا الحالية فإن الأسلحة الذاتية التحكم تكون قادرة على التمييز بين الكائن البشرى وغير البشرى، إلا أنها لا تزال بعيدة عن إمكان التمييز بين الأشخاص المدنيين والمقاتلين بالشكل الذى يجنبها الإضرار بالفئات المحمية بموجب قواعد القانون الدولى^(٣٣).

ب - صعوبة التعامل مع ميادين القتال:

تتمحور مشكلة أسلحة الذكاء الاصطناعى فى الصعوبات التى تواجهها فى التعامل مع البيئة المحيطة بها بالشكل الذى يسمح للأسلحة باتخاذ القرارات الملائمة دون التفكير فيما ليس ملائماً أو له صلة بالأهداف المفترضة فى ساحات الصراع المعاصرة، إذ يُصبح من الصعب على السلاح الذكى تقويم جميع المعلومات اللازمة حتى يعمل على تفسيرها بالشكل الصحيح.

ج - ضعف برامج أسلحة الذكاء الاصطناعى (الذاتية التحكم):

على الرغم من أن التمييز أمر مهم فى عمل أسلحة الذكاء الاصطناعى، فإن الخصائص الفريدة التى تتمتع بها الأسلحة تفرض عليها تحديات من نوع خاص، والتحدى الأكبر هو أنه مع التقنية العالية لبرمجتها، إلا أن أجهزة الاستشعار لن تكون قادرة على فهم النيات والعواطف ولا سيما فى حالات النزاعات غير المتكافئة، كما يفسرها ويفهمها الإنسان^(٣٤)، فهى لن تستطيع أن تميز بين المدنيين والمقاتلين؛ وهنا يبرز دور مطورى أسلحة الذكاء الاصطناعى إذ يجب عليهم العمل على تطويرها بالشكل الذى يكفى لجعلها قادرة على التمييز بشكل موثوق ودقيق بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، ويجب أن تكون المعالجة كافية لتقضى على الاستهداف العشوائى للأسلحة الذكية، إلا أن المطورين سوف يصطدمون بعدم القدرة على إيجاد التقنية الكافية لتحقيق ذلك^(٣٥).

٣- مبدأ التناسب

يُعد مبدأ التناسب من المبادئ الأساسية للقانون الدولى الإنسانى، إذ إن هذا المبدأ يُعد أساساً لعدد كبير من قواعد هذا القانون، على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا المبدأ، لكنه لم يلقَ اهتماماً فى البحث والدراسة الذى يجب أن يكون مناسباً لموقعه فى هذا القانون. إن مبدأ التناسب مستند على فكرة أساسية التى هى الاستعمال غير المفرط للعنف والقوة



على الأطر القانونية القائمة المعنية بتنظيم استخدام هذه الأسلحة بموجب مبدأي التمييز والتناسب تدليلاً. تشير الدراسة إلى أن تطبيقات أسلحة الذكاء الاصطناعي تُثير مخاوف أخلاقية وقانونية كبيرة في ضوء القانون الدولي الإنساني، وتشمل بعض الاستنتاجات للدراسة الرئيسية ما يلي:

- ١- **الخطر على المدنيين**: قد تؤدي أسلحة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة خطر إلحاق الضرر بالمدنيين؛ حيث قد تواجه صعوبة في التمييز بين المقاتلين والمدنيين^(٤١).
- ٢- **نقص المساءلة**: قد يكون من الصعب تحديد المسؤولية عن الأفعال التي تقوم بها أسلحة الذكاء الاصطناعي؛ مما قد يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب^(٤٢).
- ٣- **عدم القدرة على التنبؤ**: قد يكون من الصعب التنبؤ بسلوك أسلحة الذكاء الاصطناعي في جميع المواقف؛ مما قد يؤدي إلى مخاطر غير مقصودة^(٤٣).

رابعاً : نتائج ومقترحات الدراسة

نتائج الدراسة :

- ١- أوضحت الدراسة أن مبادئ القانون الدولي الإنساني تواجه تحديات كبيرة عند تطبيقها على أسلحة الذكاء الاصطناعي؛ نظراً لطبيعتها وقدراتها الفريدة، مثل صعوبة التنبؤ بسلوكها بشكل كامل، وتعقيد عملية اتخاذ القرار فيها، واحتمالية نقص التدخل البشري المباشر.
- ٢- خلصت الدراسة إلى أن بعض جوانب القانون الدولي الإنساني لا تزال ذات صلة ويمكن تطبيقها، مثل حظر الهجمات العشوائية وحظر التسبب في آلام مفرطة.
- ٣- أشارت الدراسة إلى المخاوف المتعلقة بتقليل أو إلغاء التدخل البشري في عملية اتخاذ القرارات القتالية وتأثير ذلك على الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

مقترحات الدراسة :

- ١- حظر تطوير واستخدام الأسلحة الذاتية التشغيل التي لا تخضع للسيطرة البشرية الفعالة.
- ٢- وضع معايير صارمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة، لضمان امتثالها للقانون الدولي الإنساني.
- ٣- تعزيز التعاون الدولي لتطوير قواعد وأعراف دولية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة.

في بعض الحالات^(٣٦)، إذ إن هناك حدوداً يجب أن تلتزم بها الدول بأن تكون مقبولة وليست استخداماً مفرطاً للقوة، لذا تبقى العديد من الاعتبارات الإنسانية، وتوفر درجة عالية من الحماية التي يمكن ألا تكون مضمونة بدون هذا المبدأ؛ لذا فإن الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية والدينية كان لها الدور العظيم في إيجاد هذا المبدأ. إذ يُقصد بهذا المبدأ مراعاة التناسب ما بين الضرر الذي قد يلحق بالخصم والمزايا العسكرية الممكنة تحقيقها نتيجة لاستخدام القوة في أثناء سير عملياتها العسكرية^(٣٧). ويسعى مبدأ التناسب إلى إقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين هما الإنسانية و«الضرورة الحربية»، فتتمثل الأولى فيما تمليه مقتضيات الإنسانية حينما لا تكون هناك حقوق أو محظورات مطلقة، بينما تتمثل الثانية فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية^(٣٨).

وبتجسيد هذا المبدأ للتوازن بين مفهومين متعارضين نشأ عنهما مبدأ القانون الدولي الإنساني، القاضي باحترام الفرد واحترام سلامته إلى أقصى حد ممكن، ليوازن النظام العام في وقت الحرب مع المتطلبات العسكرية. فالإنسانية تفرض احترام الضحايا وعدم التأثير منهم، والضرورة تقيدها الضوابط الإنسانية والتي لا يجوز معها الاستخدام غير المتناسب للقوة من خلال الاحتجاج بالمقتضيات العسكرية المجردة^(٣٩).

الامتثال لمبدأ التناسب عند استخدام أسلحة

الذكاء الاصطناعي :

تُسهّم الأسلحة التي تُستعمل عند شن الهجوم بدور كبير في مسألة التناسب، فالتطور الكبير الذي طرأ على صناعة الأسلحة في السنوات الأخيرة أعطى العسكريين ميزة إصابة الأهداف بدقة، لكن مثل هذا التطور يكلف الدول مبالغ باهظة، لذلك نجد بعض الدول ترفض إلزامها باستخدام مثل هذه الأسلحة في كل الحروب. مثال ذلك، تذهب الولايات المتحدة إلى القول بأن: «قاعدة التناسب لا تُلزم الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية باستعمال الأسلحة المتطورة العالية التكاليف للالتزام بمبدأ التناسب»^(٤٠).

من جماع ما تقدم، يمكننا الزعم بعجز أنظمة الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالأسلحة الحديثة عن القيام بإجراء تقييم دقيق لمبدأ التناسب، لا سيما في بيئات ساحات المعارك التي يختلط فيها التمييز بين المدني والعسكري. تناولت الدراسة مدى اتساق أسلحة الذكاء الاصطناعي مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، علاوة

- ٤- هناك حاجة إلى المزيد من البحث لفهم المخاطر الأخلاقية والقانونية لتطبيقات أسلحة الذكاء الاصطناعي.
- ٥- حظر تطوير واستخدام الأسلحة الذاتية التشغيل التي لا تخضع للسيطرة البشرية الفعالة (٤٤).
- ٦- وضع قيود صارمة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للترصد والمراقبة (٤٥)، مع ضمان احترام الخصوصية والحريات المدنية.
- ٧- اتخاذ خطوات لمنع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التمييز ضد الأفراد أو المجموعات.
- ٨- استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة الجنائية بطريقة عادلة وغير متحيزة.
- ٩- حماية البيانات المستخدمة لتدريب وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام غير المناسب (٤٦).
- ١٠- على الحكومات اتخاذ خطوات لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ضوء القانون الإنساني (٤٧).
- ١١- على المنظمات الدولية -مثل الأمم المتحدة- تطوير قواعد وأعراف دولية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي (٤٨).
- ١٢- على الشركات التي تطور أو تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي اتباع مبادئ أخلاقية صارمة وضمان امتثالها للقانون الإنساني (٤٩).
- ١٣- على المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني الأخرى المساهمة في النقاش حول تنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي (٥٠) وضمان مراعاة مصالح جميع أصحاب المصلحة (٥١).

الخلاصة :

تخلص الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تطوير أسلحة الذكاء الاصطناعي واستخدامها وفقاً للقانون الإنساني، وهنا يُعَدُّ التعاون الدولي والحوار المستمر الذي لا يقتصر على الدول والمنظمات الدولية الحكومية، أمراً ضرورياً للتخفيف من المخاطر، ودعم المبادئ التي تحمي المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة.

الهوامش :

- (1) The Montreux Document on Private Military and Security Companies.
<https://www.icrc.org/en/publication/0996-montreux-document-private-military-and-security-companies>
(2 August 2025)
- (2) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iamd-coe.org/wp-content/uploads/2024/02/The-Evolving-UAS-Threat-Lessons-from-the-Russian-Ukrainian-War-Since-2022-on-Future-Air-Defence-Challenges-and-Requirements.pdf.
- (٣) تقرير اجتماع الخبراء حول الأسلحة الذاتية التشغيل أو مدعومة بالذكاء الاصطناعي، اتفاقية الأسلحة التقليدية، الأمم المتحدة ٢٠١٧م، ص ١٠
<https://news.un.org/en/story/2023/10/1141922> - (4 August 2025)
- (4) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://theyonseijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/YJIS-2023-FW-International-Humanitarian-Law.pdf. (4 May 2025)
- (٥) تدليلاً : لم يتبن المشرع العراقي تعريفاً بشأنه، وحسباً فعل إذ نجد التعريفات مكانها الحقيقي في المواقف التي يتعرض لها الفقه المختص، ولم ينظم المشرع العراقي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بشكل محدد وصريح في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٢م، إذ بيّنت المادة (١) منه المقصود بالمعلومات الإلكترونية والوسائل الإلكترونية والوسيط الإلكتروني، وتلك المصطلحات لا تعبر عن حقيقة الذكاء الاصطناعي وعمومية استخداماته، وما ورد في نص الفقرة (١/١) ثانياً من قانون حماية المستهلك العراقي رقم (١) لسنة ٢٠١٠م، فإنه لم يُعبّر صراحة عن الذكاء الاصطناعي إزاء تعريفه للسلة بأنها «منتج صناعي»، وسبق للمشرع العراقي معالجة المسائل المتعلقة بالعلوم والمعارف التقنية والبرمجيات التي انحصرت في نطاق متابعة تطوراتها وإجراء البحوث والدراسات النظرية عنها في قانون المركز القومي للحاسبات رقم (١٠٠) لسنة ١٩٧٢م المُلغى بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٢م التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨م والمتضمن استحداث الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية لتكون أحد تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية التي تتولى المهام ذاتها التي تَصُمُّنها القانون المُلغى، علاوة على أنها تتكون من عدة مراكز منها مركز تكنولوجيا المعلومات الذي يختص عمله في مجالات الحاسوب والبرمجيات؛ إذ تَصُمِّنت ذلك الفقرة (٢/ب) من المادة (٣٥) مكررة التي نصّت على



أنه : «مركز تكنولوجيا المعلومات يختص بالبحث والتطوير وتقديم المشورة في مجالات الحواسيب وشبكات الاتصالات وصناعة البرمجيات واقتراح المشروعات الوطنية ذات الصلة وتنفيذها ذاتياً أو بالتعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية والصناعية في العراق».

- (6) <https://www.fepbl.com/index.php/csitrj/article/view/860>. (4 August 2025)
- (7) "Artificial Intelligence and Warfare: Legal Horizons and Challenges" (2023 Chapter):. (Found within the book "The Cambridge Handbook of Private Law and Artificial Intelligence") by Kevin O'Dowd.
- (8) Mohamed Eltigani, "The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons and Artificial Intelligence: A Legal Analysis" (2023) <https://www.healio.com/news/primary-care/20230320/ai-alleviates-burnout-reduces-documentation-time-by-72-in-primary-care> - (2 August 2025)
- (9) أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية أمراً توجيهياً في ٢١ نوفمبر عام ٢٠١٢م يطالب بوجود بشر في دورة العمل في أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القوة المميتة، ويعد هذا التوجيه هو أول قرار بوقف أو تجميد رسمي في العالم يفرض على الأسلحة المميتة المستقلة التصرف بالكامل.
- (10) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-28678-0_6. (2 May 2025)
- (11) European Parliament. (2018, September 12). Texts adopted - Autonomous weapon systems, Resolution A8-0341/2018. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52021IP0009>. (6 August 2025)
- (12) <https://www.icrc.org/en/war-and-law/weapons/autonomous-weapon-systems>.
- (13) "Artificial Intelligence and Warfare: A Report by the International Committee of the Red Cross" (2022) <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2023/01/26/humanitarian-neutrality-in-contemporary-armed-conflict-a-conversation-with-nils-melzer/> - (2 May 2025)
- (14) "Defining Weapon Systems with Autonomy: The Critical Functions in Theory and Practice" (2023) (Nurbanu Hayir, Groningen Journal of International Law, Vol. 9(2), pp. 239-265.
- (15) "The Rise of Semi-Autonomous Weapons Systems: Challenges and Opportunities" (2023), (William Barry, Defense and Security Review, Vol. 18(1), pp. 15-32.
- (16) "Human Supervision of Autonomous Weapons Systems: A Critical Analysis" (2023), Michael S. Hoffman, Journal of Military Ethics, Vol. 22(1), pp. 1-22.
- (17) "Distinguishing Semi-Autonomous Weapons Systems from Autonomous Weapons Systems: A Critical Analysis" (2024): (Marta Belli, International Review of the Red Cross, Vol. 96(1), pp. 245-264.
- (18) "The Revolution in Military Affairs: Technology and Warfare in the 21st Century" (2023) by John A. Nagl.
- (19) "The Evolving Landscape of Hybrid Warfare: New Challenges and Responses" (2022) by Marta Keil and Julian Lindley-French: Published in the journal "International Affairs" .
- (20) "The Military Applications of Autonomous Weapons Systems" (2018) by Stuart Russell and Ron Brachman Published in the "AI Magazine" (<https://aaai.org/ai-magazine/>). (2 August 2025)
- (21) Boutellis, A., & Gill, D. (2022). The fragmentation of international humanitarian law and the challenges of interpretation. International Review of the Red Cross, 105(928), 827-850.
- (22) The Legality of Smart Weapons Using Expanding Bullets: A Comparative Perspective (2022) by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI): https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-10/2210_aws_human_responsibility.pdf. (10 August 2025)
- (23) The Prohibition of Expanding Bullets in Smart Weapons: A Legal Analysis (2023) by the International Committee of the Red Cross (ICRC).
- (24) The Prohibition of Poisonous Materials and Treacherous Use of Smart Weapons: A Legal Analysis (2023) by the International Committee of the Red Cross (ICRC).
- (25) The Legality of Using Incendiary Weapons in Smart Weapons: A Legal Analysis (2023) by the International Committee of the Red Cross (ICRC).
- (26) Slaughter, A., & Scharre, P. (2023). The emerging threat of autonomous weapons. International Review of the Red Cross, 96(909), 881-900.
- (27) The Convention on Certain Conventional Weapons Protocol I: <https://disarmament.unoda.org/the-convention-on-certain-conventional-weapons/>. (2 August 2025)
- (28) Darrow, M., & Lewis, J. (2020). National legal reviews and emerging technologies in autonomous weapons systems. International Review of the Red Cross, 103(921), 1021-1044.
- (29) International Committee of the Red Cross (ICRC). (2020, December 11). Customary IHL - Rule 1. The Principle of Distinction between Civilians and Combatants.

الهوامش :

- (٣٠) اتفاقية جينيف الأولى لعام ١٨٦٤م بشأن تحسين حال الجرحى والجنود المرضى فى القوات المسلحة فى الميدان. اتفاقية لاهى الرابعة لعام ١٩٠٧م بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية. اتفاقية جينيف الثانية لعام ١٩٢٩م بشأن معاملة أسرى الحرب. اتفاقية جينيف الثالثة لعام ١٩٢٩م بشأن معاملة أسرى الحرب. بروتوكول إضافى الأول لاتفاقيات جينيف لعام ١٩٤٩م بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. بروتوكول إضافى الثانى لاتفاقيات جينيف لعام ١٩٤٩م بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.
- (31) Beardsley, T. (2022, March 1). AI in warfare: How autonomous weapons systems challenge the law of armed conflict. *International Review of the Red Cross*, 95(908), 201-222.
- (32) Giumelli, F., & van der Linde, S. (2022). Emotion Recognition in AI-Powered Systems: A Review of Promises and Risks of Human-Machine Interaction. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 13(5), pp 1202-1220.
- (33) Krasztewicz, J. (2020). Small Arms and the Challenge of Civilian Protection in Armed Conflict. *Journal of International Humanitarian Law*, 20(1), pp 85-106.
- (34) Li, S., Xu, Y., & Zhao, S. (2023). Emotion Recognition in Human-Computer Interaction: A Review of Sensors and Methods. *Sensors (Switzerland)*, 23(3), 1222.
- (٣٥) محمد، سمير. (٢٠٢٢). القيود التقنية على دقة الأسلحة الذكية. مجلة الدراسات العسكرية، ١٥ (٢)، ٢٨-٢١.
- (36) Milanović, M. (2014). Proportionality under the European Convention on Human Rights: Balancing individual rights and the public interest. *European Journal of International Law*, 25(1), pp 131-179.
- (37) Henrys, A. D. (2012). The proportionality principle and the use of force in international law. *European Journal of International Law*, 23(2), pp 441-475.
- (38) *International Review of the Red Cross*. (2004). Proportionality in attack (Vol. 86, No. 853).
- (39) Jones, R., & Williams, S. (2018). The myth of military necessity: Re-evaluating proportionality in modern conflict. *Journal of Conflict and Security Law*, 23(1), pp 95-120.
- (40) Greenwood, C. (2000). International Humanitarian Law and the Law of Armed Conflict. In M. D. Evans (Ed.), *International Law* (pp. 381-424). Oxford University Press.
- (41) Altmann, J., & Sauer, F. (2021). Autonomous weapons and the law of armed conflict: Challenges and ways forward. *International Law & Policy*, 23(1), pp 1-30.
- (42) Boulanin, V., & Bo, M. (2023). Three lessons on the regulation of autonomous weapons systems to ensure accountability for violations of IHL. *Humanitarian Law & Policy Blog*. Retrieved from <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2023/03/02/three-lessons-autonomous-weapons-systems-ihl/> (2 August 2025)
- (43) International Committee of the Red Cross. (2022). ICRC position on autonomous weapon systems: ICRC position and background paper. *International Review of the Red Cross*, 104(915), 1–30. Retrieved from <https://international-review.icrc.org/articles/icrc-position-on-autonomous-weapon-systems-icrc-position-and-background-paper-915>
- (44) "First Committee Approves New Resolution on Lethal Autonomous Weapons, as Speaker Warns 'An Algorithm Must Not Be in Full Control of Decisions Involving Killing'" (2023) by UN Meetings Coverage and Press Releases: <https://press.un.org/en/2023/gadis3731.doc.htm>. (12 August 2025)
- (45) Kroll, J. A., et al. (2017). Accountable Algorithms. *University of Pennsylvania Law Review*, 165(3), pp 633–705.
- (46) O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown Publishing.
- (47) McFarland, T (2020). *Accountability In Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict*, Cambridge University Press. pp. 127–174.
- (48) Sharkey, N. (2020). Autonomous weapons are not lawful. *AI and Society*, 35(3), pp 493-497.
- (49) Taddeo, M., Floridi, L., & Turilli, M. (2020). AI ethics: From principles to practices. *AI and Society*, 35(2), pp 641-650.
- (50) Sloane, E. E. (2020). Algorithmic bias and the law. *North Carolina Journal of Law & Technology*, 21(3), pp 585-632.
- (51) Dafoe, A. I. (2018). AI governance: A research agenda. *Governance of emerging technologies and science*, 1(1), pp 124-142.



دور مبادئ القانون الدولي الإنساني في تنظيم استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي

■ أ.د. أيمن سلامة

أستاذ القانون الدولي الزائر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية سابقاً

المستخلص :

تناولت هذه الدراسة الدور المحوري لمبادئ القانون الدولي الإنساني في تنظيم استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي والتحديات القانونية والأخلاقية التي تثيرها هذه الأسلحة، خاصة فيما يتعلق بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط. وسلطت الضوء على صعوبة تطبيق هذه المبادئ على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بدرجة متزايدة من الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات. استكشفت الدراسة الجهود الدولية والمقترحة لتطوير أطر قانونية تنظم تصميم وتطوير ونشر هذه الأسلحة، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على السيطرة البشرية الهادفة لضمان الامتثال للقانون الإنساني، وتقييم الضرر المدني المتوقع بشكل متناسب مع الميزة العسكرية، وحماية المدنيين، وتقليل الأضرار العرضية في النزاعات المسلحة. تثير أسلحة الذكاء الاصطناعي تحديات تتعلق بالمسؤولية والمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني. فتحديد المسئول عن الأفعال التي ترتكبها الأنظمة الذاتية يصبح أمراً معقداً، مما قد يؤدي إلى إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب. واختتمت الدراسة بتقديم توصيات لتعزيز فاعلية القانون الدولي الإنساني في مواجهة التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العسكرية.

الكلمات المفتاحية : القانون الدولي الإنساني، أسلحة الذكاء الاصطناعي، مبدأ التمييز، مبدأ التناسب.

The Role of International Humanitarian Law Principles in Regulating the Use of Artificial Intelligence Weapons

■ Prof. Ayman Salama

former Visiting Professor of International Law - Military Academy for Postgraduate Studies and Strategy

Abstract:

This study addressed the pivotal role of International Humanitarian Law (IHL) principles in regulating the use of Artificial Intelligence weapons and the legal and ethical challenges these weapons raise, concerning the principles of distinction, proportionality, and precaution. It highlights the difficulty of applying these principles to AI systems with increasing autonomy and decision-making capabilities.

The study explores international and proposed efforts to develop legal frameworks governing the design, development, and deployment of these weapons, emphasizing the necessity of retaining meaningful human control to ensure IHL compliance, proportionally assess anticipated civilian harm against military advantage, protect civilians, and minimize collateral damage in armed conflicts.

AI weapons pose challenges regarding responsibility and accountability for potential IHL violations. Determining liability for actions committed by autonomous systems becomes complex, potentially leading to impunity for perpetrators.

The study concludes by offering recommendations to enhance the effectiveness of IHL in addressing advancements in military AI technology.

Keywords: International humanitarian law, artificial intelligence weapons, principle of distinction, principle of proportionality.